А.С. Нестеров, студ.; рук. Д.М. Емельянов, к.т.н., доц. (НИУ «МЭИ»)

ПОЛНЫЙ ПЕРЕБОР И ЖАДКИЕ АЛГОРИТМЫ ДЛЯ ОТБОРА РЕСУРСОВ С ПОРОГОВЫМИ ГРУППОВЫМИ СКИДКАМИ

Задачи отбора ресурсов в технико-экономических системах часто сводятся к выбору ровно Q объектов при ограничении суммарного веса или стоимости [1, 2]. В классической задаче о рюкзаке вклад объектов аддитивен, но в системах поставок действуют групповые скидки. Группа k с порогом t_k даёт скидку d_k и бонус b_k, если выбрано не меньше t_k её предметов; тогда учитываемые вес и полезность каждого предмета умножаются на $(1 - d_k/100)$ и $(1 + b_k/100)$. Порог делает вклад предмета зависимым от состава набора, поэтому ранжирование по удельному весу не гарантирует допустимости. Цель работы состоит в сравнении точного и жадных алгоритмов и оценке цены отказа от учёта групп.

Полный перебор проверяет все $C(n, Q)$ сочетаний и сохраняет лучший допустимый вариант. Он даёт точный оптимум, но требует $O(C(n, Q)n)$ операций: при $n = 25$ и $Q = 10$ это 3 268 760 наборов, поэтому перебор применим как эталон на малых n. Базовый жадный алгоритм сортирует предметы по u_i/w_i и добавляет их с проверкой веса; сортировка занимает $O(n \log n)$, повторные проверки дают $O(n^2)$. Жадный алгоритм с учётом групп сравнивает добавление предмета и группового пакета до порога, а также перебирает распределение Q мест по группам и правила ранжирования. Единый оценщик точно учитывает скидку и бонус. При $Q = 10$ и не более трёх группах число распределений невелико, а сложность остаётся квадратичной по n.

Эксперименты проведены на 180 экземплярах для n от 12 до 100. Полный перебор запускался при $n \le 25$. Жадный алгоритм с учётом групп был допустим на всех 180 экземплярах и совпал с оптимумом в 61 случае из 70, среднее отклонение 0.26%, максимальное 5.93%. Базовый жадный метод по u/w был допустим в 92.8% случаев, а среди допустимых решений уступал оптимуму в среднем на 8.19%. Решения без групповых эффектов допустимы в 70.6% случаев, а группы давали в среднем 49% прироста полезности. Время перебора растёт с 0.002 с при $n = 12$ до 84 с при $n = 25$, жадный с учётом групп при $n = 100$ работает 0.41 с. Явный учёт порогов необходим для допустимости, а его цена приемлема на практике.

Литература

1. **Kellerer H., Pferschy U., Pisinger D.** Knapsack Problems. Berlin: Springer, 2004.
2. **Martello S., Toth P.** Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations. Chichester: Wiley, 1990.